

COMMISSION INTERNATIONALE
DES GRANDS BARRAGES

VINGT-CINQUIÈME CONGRÈS
DES GRANDS BARRAGES
Stavanger, juin 2015

**LES NOUVELLES TECHNIQUES TOPOGRAPHIQUES 3D SURFACIQUES
POUR OPTIMISER LE SUIVI DES OUVRAGES HYDRAULIQUES ^(*)**

Rémy BOUDON, Philippe REBUT, Florian MAURIS
Ingénieurs Experts, EDF DTG

Paul-Henri FAURE
Ingénieur Expert, CNR CACOH

Vincent TOURNADRE, Marc PIERROT-DESEILLIGNY
Ingénieurs Chercheurs, IGN ENSG

FRANCE

1. INTRODUCTION

Dès leur construction, la plupart des ouvrages hydrauliques tels que les barrages et canaux sont équipés de dispositifs d'auscultations topographiques répartis ponctuellement : rivets de nivellement, cocardes, prismes... Ces dispositifs permettent d'appréhender en ces points, le comportement mécanique des ouvrages en altimétrie et/ou en planimétrie. Mais cette information localisée peut n'être qu'une description partielle de l'ouvrage, ne permettant pas forcément de détecter des désordres qui apparaîtraient entre les points auscultés.

Les avancées des techniques topographiques, aussi bien au niveau de l'acquisition qu'au niveau du traitement des données et de la présentation des résultats, permettent aujourd'hui de compléter cette information ponctuelle historique par des données dites "surfaiques". Elles présentent l'avantage de fournir un relevé intégral de l'ouvrage avec une densité d'information particulièrement intéressante dans le cas de structure non monolithique.

^(*) *New 3d survey techniques to optimize dam monitoring.*

Toutefois, les problématiques de géo-référencement des relevés (définition du référentiel de mesure et maîtrise de celui-ci) restent les mêmes qu'avec les techniques classiques, dès lors que l'on souhaite comparer des états successifs. De plus, les informations recueillies, en termes de déplacement/déformation et de précision, ne sont souvent pas équivalentes. Enfin, ces techniques génèrent des volumes de données très importants qu'il faut savoir gérer et exploiter correctement.

2. ÉVOLUTION DES TECHNIQUES TOPOGRAPHIQUES

2.1. LES TECHNIQUES PONCTUELLES CLASSIQUES

Les techniques topographiques historiquement mises en œuvre pour le suivi des ouvrages sont basées sur l'auscultation périodique de repères ponctuels. L'implantation et la matérialisation de ces repères est d'ailleurs essentielle pour déduire des mouvements observés, les déplacements de l'ouvrage lui-même.

2.1.1. *Le nivellement direct*

Le nivellement direct, encore appelé nivellement géométrique consiste à déterminer une dénivelée entre des points à l'aide d'un niveau et d'une mire graduée. L'étendue et les fortes différences d'altitudes sur les ouvrages nécessitent la réalisation d'un cheminement passant par tous les points à déterminer limitant ainsi le nombre de points mesurables. Même si cette technique est encore aujourd'hui la plus précise (quelques dixièmes de millimètres), elle reste limitée aux seuls déplacements altimétriques et nécessite la mise à place d'une mire sur chacun des points à mesurer.

2.1.2. *Les mesures géodésiques*

Les mesures par théodolite ou plus récemment par tachéomètre sont basées sur la mesure d'angles et de distances à partir desquels sont calculés des coordonnées de points en 2 ou 3 dimensions. Suivant les configurations de mesures (avec ou sans distance), les points seront matérialisés par des repères de type cocardes ou bien par des prismes. Cette technique permet le suivi des déplacements planimétriques voire altimétriques avec une précision millimétrique. En outre, son automatisation est possible grâce aux tachéomètres motorisés à pointé automatique. Des installations à poste fixes permettent alors d'accéder à des fréquences de mesure importantes (journalière voire horaire)

particulièrement intéressantes dans le cadre d'essai, de travaux ou de surveillance renforcée.

2.1.3. *La photogrammétrie aérienne analogique*

Cette technique, aujourd'hui dépassée par la photogrammétrie numérique, permet également de déterminer des coordonnées en 3 dimensions de points matérialisés au sol à l'aide de clichés argentiques. L'acquisition réalisée à l'aide d'une caméra métrique spécifique fixée sur un avion ou un hélicoptère permet d'atteindre une précision décimétrique. Relativement lourde à mettre en œuvre, cette technique était surtout utilisée pour le suivi de glissement de terrain avec des cinétiques importantes et aux grandes étendues.

2.1.4. *Les mesures GNSS (Global Navigation Satellite System : GPS, GLONASS, GALILEO...)*

L'avènement des techniques GNSS a rendu possible le suivi de points répartis sur des surfaces plus grandes, en gardant une précision sub-centimétrique compatible avec les mesures géodésiques. Elles sont complémentaires, notamment pour assurer les référentiels de mesure. Cependant, il est toujours nécessaire de disposer un récepteur sur chacun des points à ausculter pendant un laps de temps pouvant atteindre plusieurs heures.

Les récents développements des systèmes GNSS miniatures à bas coût, de type Geocubes de l'IGN¹, sont également très prometteurs pour les applications de surveillance en continu, même si l'alimentation, la protection et la matérialisation pérenne dans des environnements parfois hostiles, tel qu'un flanc de montagne soumis à des glissements de terrain, restent problématiques.

D'autres solutions consistent à utiliser un seul récepteur que se partagent à tour de rôle l'ensemble des antennes sur les points à mesurer. Ces solutions, pour être viables, supposent que l'échelle du temps avec laquelle on veut suivre le déplacement des points soit compatible avec le temps de balayage de l'ensemble des antennes.

2.2. LES TECHNIQUES 3D SURFACIQUES

L'information ponctuelle tirée des techniques classiques peut s'avérer insuffisante pour le suivi d'ouvrages non monolithiques comme les digues par exemple, pour lesquels la probabilité de détection d'un défaut est directement liée à la densité et à la répartition des points mesurés sur l'ouvrage. Les

¹ IGN : Institut National De L'information Géographique Et Forestière

nouvelles techniques dites "surfaciques", car permettant l'acquisition d'une très grande densité de points sur la surface de l'ouvrage, peuvent alors compléter les dispositifs d'auscultation classiques. Deux de ces techniques : le LiDAR (Light Detection And Ranging) – ou lasergrammétrie – et la photogrammétrie numérique, particulièrement prometteuses, sont développées ci-après.

2.2.1. Le LiDAR

Cette technique permet d'acquérir rapidement et avec une résolution très fine des données 3D sous forme de nuages de points. Elle exploite la technologie des lasers scanners 3D dont la mesure polaire par balayage rapide permet le relever de millions de points en quelques minutes. Le scanner réalise une mesure sans réflecteur directement sur la surface de l'ouvrage et non pas sur des repères identifiés, remarque importante en auscultation lorsqu'il s'agit de comparer des relevés et analyser les déformations.

Il faut différencier son utilisation en mode statique (terrestre) et en mode dynamique (embarqué sur véhicule, bateau, drone, hélicoptère, avion...), qui conditionne la manière de géo-référencer les données et bien sûr, les précisions accessibles. Le terme LiDAR est plus souvent employé pour décrire l'acquisition dynamique.

Lasergrammétrie statique



Fig. 1

Scanner laser 3D en station pour le relevé d'un barrage
Laser scanner ready for a dam survey

Le principe du géo-référencement est très proche de celui utilisé en topographie classique : il passe par la mesure de quelques cibles bien réparties dans l'espace à mesurer qui doivent être déterminées en coordonnées dans le référentiel souhaité. Cette détermination nécessite souvent une mesure en parallèle par méthode topographique classique (tachéomètre, GNSS).

Lorsque plusieurs points de vue sont nécessaires pour couvrir la zone d'intérêt, des recouvrements minimums sont indispensables pour contrôles. Ils peuvent aussi participer au géo-référencement (recalage nuage – nuage).

L'incertitude globale dépend de la qualité des points de calage définissant le référentiel de mesure et de la qualité du géo-référencement (configuration géométrique des mesures). Les ordres de grandeurs des incertitudes de mesure (2 x écart type, 95%) sont présentés dans le Tableau 1 : ils sont évalués en fonction de la portée entre l'appareil et la surface mesurée, mais dépendent également de nombreux paramètres tels que la réflectance des matériaux mesurés (couleur, rugosité, incidence, humidité et température de surface...) mais aussi des conditions de mesures (éclairage, vibrations, humidité relative...).

Dans le cas de scans multiples sur de longs linéaires, c'est principalement l'incertitude associée aux points de calage qui permettra ou non de garantir cette incertitude sur l'ensemble du levé.

Tableau 1
Ordre de grandeur des incertitudes en lasergrammétrie statique

Portée	Incrtitude	Taille empreinte laser
Inférieure à 10 m	±2 mm	5 mm
De 10m à 50 m	±5 mm	20 mm
De 50 à 100 m	±10 mm	35 mm
De 100 à 300 m	±20 mm	100 mm

LiDAR dynamique

Les LiDAR dynamiques permettent de couvrir des zones plus étendues mais avec une bien moindre précision. Les porteurs sont très variés selon les besoins : homme, véhicule, bateau, drone, hélicoptère, avion.

A noter qu'il existe aussi des LiDAR bathymétriques, qui utilisent deux sources laser pour couvrir à la fois la surface de l'eau et la terre (laser infra-rouge) et le fond de l'eau (laser vert). Leurs performances pour les relevés bathymétriques restent limitées en terme de profondeur compte tenu des multiples paramètres entrant en jeu (turbidité, courant, vagues, algues...).

Le LiDAR dynamique utilise la combinaison de trois technologies pour géo-référencer le nuage de point acquis :

- un système de positionnement GNSS différentiel pour fournir la position (X, Y, Z) du capteur à une fréquence donnée,

- un système inertiel de navigation qui fournit l'orientation de la plateforme de mesure (tangage, roulis et lacet) à une fréquence donnée,
- et le Scanner Laser, qui mesure par balayage des distances sur la surface de l'ouvrage.

On comprend aisément que le géo-référencement est plus complexe qu'en statique, et nécessite la mise en œuvre de calibrations et de contrôles adaptés.

L'incertitude globale d'un relevé LiDAR dépend des différentes technologies embarquées, des plans et conditions de vols, des méthodes de calcul et de traitement par filtrage et de la maîtrise de tous ces paramètres. Les ordres de grandeurs des incertitudes de mesure (2 x écart type, 95 %) sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils sont évalués en fonction de la portée entre le LiDAR et la surface mesurée :

Tableau 2
Ordre de grandeur des incertitudes en LiDAR dynamique

Portée	Incertainitude
Inférieure à 100 m	±10 cm
Entre 100 et 1 000 m	±20 cm

Les acquisitions LiDAR sont possibles de jour comme de nuit (sauf s'il y a acquisition simultanée de photographies), les conditions de vol ou de navigation doivent être sereines, les temps nuageux, les bancs de brumes en fond de vallées ou encore les sols enneigés doivent bien sûr être évités.

Si des prises de vues photographiques ont été réalisées simultanément, il est également possible de coloriser le nuage de points et de produire des orthophotos des zones couvertes. Son exploitation fait l'objet du paragraphe 3.

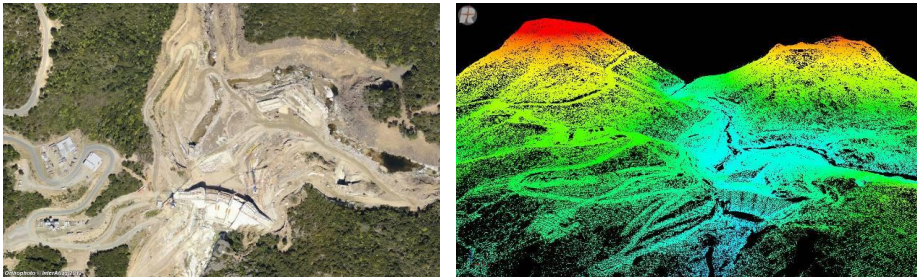


Fig. 2

Orthophoto et Modèle Numérique de Terrain réalisé pour le suivi du lit du Rizzanèse à l'aval du barrage

Orthophoto and Digital Terrain Model to monitor Rizzanèse river shores downstream of the dam

2.2.2. La photogrammétrie numérique

La photogrammétrie numérique terrestre ou aérienne est basée sur les mêmes fondamentaux que la photogrammétrie argentique. Elle consiste à effectuer des mesures dans une scène en utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. Aujourd'hui, cette technique exploite de plus en plus les algorithmes de corrélation dense entre images numériques, afin de reconstituer une copie 3D de la réalité la plus exacte possible, sous la forme d'un nuage de points géo-référencés.

La reconstruction 3D peut se faire simplement à partir des clichés sur les zones en recouvrement : il s'agit de déterminer les points homologues (dits points de liaison) entre les images (avec des algorithmes de type SIFT : Scale Invariant Feature Transform), puis de réaliser la mise en géométrie par un calcul d'aérotriangulation (compensation de faisceaux). A ce stade, la reconstruction 3D de la surface apparente est exprimée dans un référentiel arbitraire sans échelle et n'est donc pas géo-référencée.

Le géo-référencement nécessite des points de calage et de contrôle en nombre suffisant, identifiables dans les clichés de la scène considérée, qui doivent être déterminés en coordonnées dans le référentiel souhaité. Cette détermination nécessite souvent une mesure en parallèle par méthode topographique classique (tachéomètre, GNSS).

Les paramètres internes des caméras (focale, points principaux et distorsion radiale) interviennent bien sûr dans les calculs de géo-référencement : ils peuvent être déterminés par calibration, ou estimés lors du calcul (inconnues supplémentaires) si la configuration de mesure le permet (profondeur de scène suffisante).

Plusieurs sources d'erreur interviennent dans un relevé photogrammétrique : les erreurs instrumentales (calibration et réglages de la caméra), les erreurs liées à la scène mesurée (profondeur, végétation, matériaux, texture...) et les erreurs liées aux conditions de mesures (éclairage, vibrations, stabilité de la caméra, stabilité de l'objet – vent sur la végétation...).

Mais l'incertitude globale dépend aussi de la qualité des points de calage définissant le référentiel de mesure et de la qualité du géo-référencement (configuration géométrique des prises de vues, recouvrement...).

Les ordres de grandeurs des incertitudes de mesure (2 x écart type, 95 %) sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils sont évalués en fonction de la portée entre la caméra et la surface mesurée, mais dépendent bien évidemment de la maîtrise de tous les paramètres listés précédemment.

Tableau 5
Ordre de grandeur des incertitudes en photogrammétrie numérique

Portée	Incertainitude
Inférieure à 10 m	± 1 mm
De 10m à 50 m	± 20 mm
Inférieur à 1000 m	± 20 cm
Satellite	± 1 m

En photogrammétrie, c'est la surface apparente qui est restituée : la végétation représente donc une première limite majeure à cette technique. Une deuxième limite vient de l'utilisation de plus en plus fréquente de caméras standards non métrique (drone). Du fait de leur instabilité mécanique, une calibration classique au plus près de l'acquisition terrain est indispensable mais peut ne pas être suffisante. Dans ce cas, seule une redondance et une bonne répartition des points de calage, des points et des zones de contrôle permettra de valider un livrable.

Enfin, on doit se garder d'un engouement trop rapide en considérant que cette technique est facile d'accès : les traitements photogrammétriques sont complexes et un savoir-faire topographique est indispensable pour maîtriser la qualité des livrables et leurs niveaux d'incertitude.

3. EXPLOITATION DES DONNÉES 3D

Comme vu paragraphe 2.2, les nouvelles méthodes d'acquisition topographiques permettent d'acquérir une information 3D sous forme de nuages de points. Cette donnée « brute » est le point de départ avant toute exploitation. La structure de cette donnée doit être bien définie et connue afin de pouvoir déployer en aval des méthodologies d'exploitation, de modélisation et de comparaison adaptées aux besoins.

3.1. LES DONNÉES D'ENTRÉES : LE NUAGE DE POINT 3D

Le LiDAR et la photogrammétrie numérique permettent de créer les mêmes types de livrables : des nuages de points 3D dont les coordonnées tridimensionnelles dans le référentiel du levé sont connues.

En complément de ces informations géométriques, les nuages possèdent aussi des informations qualitatives en fonction du moyen d'acquisition: couleur, intensité du signal retour,...

3.2. INCERTITUDE D'UN NUAGE DE POINT

Selon (1) l'incertitude est un paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande².

L'incertitude finale du nuage est généralement fournie à 1 sigma³, ce qui signifie que 80 % des points finaux se situent dans l'intervalle de précision annoncé. A 2 sigma, cela indique que 95 % des points se situent dans l'intervalle.

Comme pour toute donnée topographique il convient d'autre part de différencier la précision sur la composante planimétrique de celle de la composante altimétrique.

Il convient aussi de différencier la précision interne du nuage de sa précision absolue. Sa précision interne pouvant être assimilée à « l'épaisseur » du nuage de point, sa précision absolue étant la qualité du géopositionnement final et dont dépend directement la capacité à réaliser des comparaisons entre deux acquisitions successives.

² Mesurande : selon (1), grandeur que l'on veut mesurer

³ Sigma : écart-type

3.3. DENSITÉ D'UN NUAGE DE POINT.

La densité d'un nuage de point correspond au nombre moyen de points par unité de surface. Ce paramètre informe directement sur la capacité à décrire finement la topographie ou la géométrie de l'ouvrage relevé. Plus la densité du nuage va être importante (au-dessus de 100 points par m²) plus la description géométrique pourra être fine. La densité finale doit être spécifiée lors de la définition du besoin et la préparation du relevé.

L'homogénéité de la densité du nuage, dépendra du système d'acquisition déployé. Dans la pratique, le LiDAR permet de régler la densité lors du relevé. C'est un compromis entre le temps passé sur le terrain, la taille du fichier résultant (et les temps de calcul associés), et les besoins.

Dans le cas de la photogrammétrie, les modèles numériques produits ont généralement une densité constante. Celle-ci résulte directement de la résolution pixellaire, réglée - pour un boîtier et une focale donnés - en ajustant la distance entre la caméra et l'ouvrage. Bien entendu, la densité du nuage doit aussi être en corrélation directe avec son incertitude. Une forte densité avec une forte incertitude n'est pas cohérente.

3.4. RÉ ÉCHANTILLONNAGE DU NUAGE DE POINT

La densité demandée lors de la préparation du relevé, doit correspondre à la finesse de description topographique souhaitée. Suivant la géométrie de la surface levée, une densité forte n'est pas forcément nécessaire sur l'ensemble de la zone. Afin de faciliter les traitements, minimiser les temps de calcul et réduire la taille des fichiers de points, l'opérateur peut être amené à simplifier le nuage de point origine.

3.5. NATURE DES POINTS ET FILTRAGE DU NUAGE

Suivant les technologies déployées, les points constitutifs du nuage ne décrivent pas nécessairement les mêmes objets. En effet, le nuage peut contenir des éléments décrivant des structures (bâtiments, locaux techniques...) ou de la végétation. Ces derniers sont inutiles pour la description et le suivi de la structure. Il convient donc de bien les classer en fonction de leur nature afin de pouvoir filtrer et garder que les points décrivant strictement l'ouvrage concerné (Fig. 3).



Fig. 3

Coupe d'un nuage de point issu d'un relevé LiDAR aérien - à gauche avec végétation, à droite après filtrage
Cross section of an aerial LiDAR cloud – at the left with vegetation, at the right after filtering

3.6. MODÉLISATIONS

Le nuage de point final possède une précision interne dont dépend directement sa capacité à décrire l'ouvrage ausculté. Afin de réduire le bruit de mesure et l'incertitude finale, il est communément procédé à une modélisation. La modélisation peut aussi être utilisée pour réduire le nombre de points et simplifier l'exploitation du nuage. Le résultat de la modélisation est communément appelé Modèle Numérique de Terrain (MNT).

3.6.1. Modélisation par un Maillage (mesh)

Cette modélisation consiste à créer un modèle 3D composé d'une multitude de facettes triangulaires décrivant au plus près le terrain ou l'ouvrage (Fig. 4). C'est la modélisation la plus communément appliquée car elle permet d'obtenir un modèle au plus près de la réalité.

Plusieurs méthodologies coexistent pour établir le modèle final :

- Utiliser tous les points du nuage comme sommet des triangles ;
- Forcer les sommets des triangles sur des points du nuage tout en limitant leur nombre. Cette limitation est réalisée en appliquant des critères sur les pentes, les longueurs des triangles ou sur les distances entre un point du nuage et les plans moyens passant par les points avoisinants.

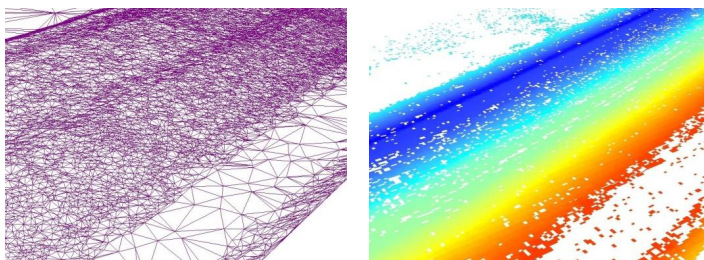


Fig. 4

Modèle maillé (représentation filaire) et modèle grille
Mesh model and grid model

3.6.2. Modélisation par Grille (grid) ou modélisation 2.5D

Le principe de la grille est de modéliser la représentation numérisée par une grille régulière et rectangulaire. L'altitude de chacun des nœuds de cette grille est, en règle générale, l'altitude terrain au point considéré. On obtient une matrice d'altitudes dont les pas en x, y sont paramétrables et dont les coordonnées de la cellule Nord-Ouest (haut-gauche) sont connues.

Il convient d'apporter une attention particulière à quelques caractéristiques importantes :

- Dans le cas du LiDAR les nœuds de la grille ne coïncident pas avec les points caractéristiques de la zone car ils sont issus d'un calcul ;
- Plus le pas de la grille est grand, plus les formes du terrain ou de l'ouvrage sont lissées ;
- Plus le relief est accidenté, plus les pas fins se justifient ;
- Si le pas de la grille est inférieur à la densité minimale, la grille aura des zones blanches (Fig. 4) ;
- Une seule composante altimétrique est considérée pour chaque maille. Cette modélisation ne tient pas compte des surplombs ou de la verticalité.

3.7. COMPARAISONS POSSIBLES

Après avoir filtré et validé le nuage de points, puis éventuellement modélisé la zone levée, l'objectif final en auscultation est bien évidemment de pouvoir

comparer avec une situation précédente. Plusieurs méthodologies de comparaison sont utilisables suivant les données finales obtenues.

Nature de la comparaison	Avantages	Inconvénients
Maillage à Maillage	Comparaison 3D	Temps de calcul important
Nuage à nuage	Comparaison des données brutes Comparaison 3D	Nécessité d'avoir deux nuages de point extrêmement précis, peu bruités et de densités identiques Problématique dans les zones lacunaires / de faible densité. Disponible dans peu de logiciels
Nuage à maillage	Permet de valider la qualité du maillage réalisé.	Comparaison de données modélisée avec des données brutes, et donc de précisions différentes.
Grille à grille	Calculs rapides et analyse simplifiée.	Ecart non exhaustifs du fait de l'utilisation d'une grille Comparaisons 2.5D à 2.5D.
Nuage à grille	Noté pour mémoire, mais intérêt limité.	

4. ÉTUDES DE CAS

4.1. MÉTROLOGIE PAR PHOTOGRAMMÉTRIE PAR DRONE APPLIQUÉE AUX DIGUES (CNR / IGN)

4.1.1. Contexte

Le contexte des mesures photogrammétriques de précision réalisées par la CNR et l'IGN est rappelé par (2). Les digues des aménagements du Rhône, construites et gérées par la CNR représentent environ 400 km de linéaire entre la Suisse et la ville d'Arles avant le delta du Rhône. Construites entre 1950 et 1986 avec les matériaux en place et perméables, ces ouvrages vieillissent et se doivent d'être surveillés de plus en plus finement.

Afin de mieux surveiller ses digues, la CNR souhaite développer les acquisitions permettant une définition géométrique continue de l'ouvrage. Des acquisitions au LiDAR terrestre ou aérien ont déjà été réalisées sur quelques zones réduites. Cependant l'utilisation de ce type de technologie reste coûteuse, fastidieuse et de précision peu satisfaisante (stations multiples, temps d'acquisition important).

Face à ces enjeux et devant le développement des drones et des algorithmes de calculs photogrammétriques, la CNR s'est rapprochée de l'IGN pour étudier les capacités de ces systèmes pour de l'auscultation d'ouvrage linéaires, tels que les digues, et développer un système opérationnel dans le cadre d'une thèse de recherche : Métrologie par Photogrammétrie Légère appliquée aux digues.

Le drone comme porteur offre 3 avantages majeurs : il peut être déployé rapidement, à moindre coût, et évoluer à basse altitude. Son utilisation en cas de sinistre est relativement intéressante, mais reste – en raison de leur faible résistance aux vents – sujette à des conditions météorologiques favorables. Plus résistants, les ULM peuvent être envisagés comme vecteurs alternatifs.



Fig. 5

Illustration du drone hexaoptère utilisé, équipé d'un appareil photo Sony RX 1
Illustration of the RPAS used, equipped with a Sony camera RX 1

Le résultat final recherché est un modèle numérique de terrain (MNT). Dans le cas d'ouvrages nécessitant une surveillance régulière, la précision recherchée sur les altitudes est le centimètre. Dans le cas d'une intervention suite à un événement exceptionnel, le besoin de précision est moindre, se limitant à 3 cm.

La difficulté principale et l'intérêt de la thèse réside dans le calage des modèles pour un ouvrage linéaire couvert par un ou deux axes de vols.

4.1.2. Cas de la digue de Rochemaure (Drome)

La digue présente un linéaire de 600m pour une largeur moyenne de 60 m. En complément du réseau de nivellement en place, deux rangées de repères topographiques ont été installées, répartis tous les 50 m le long de la digue, soit 24 repères. Ceux-ci ont été relevés par GPS RTK, et la détermination de leur composante altimétrique a été affinée par un nivellement de précision.



Fig. 6
Illustrations de la digue de Roche maure
Illustration of the Roche maure's dike

L'opération de relevé photographique par le drone ne nécessite en pratique que 2 h, et peut même être réduit à moins d'une heure. L'intervention la plus coûteuse est donc l'installation et le relevé des références, dont nous cherchons à minimiser le nombre.

Le survol a lieu à une altitude de 60 m, avec un appareil photographique grand public mais néanmoins de bonne qualité (Sony RX1). Il résulte des clichés couvrant un champ de 60 m par 40, offrant une résolution pixellaire d'un centimètre.

Fin 2012, les écarts moyens absolus obtenus étaient de plusieurs décimètres, avec une dégradation fortement marquée en altimétrie (« effet banane »). Désormais, avec une amélioration de la calibration et une prise en compte des déformations des algorithmes, spécifiques aux ouvrages linéaires, la précision atteinte sur nos orientations est du même ordre de grandeur que la précision des repères au sol. Il est alors possible de transformer les images aériennes en un modèle numérique de surface, et effectuer des comparaisons temporelles.

4.1.3. Comparaison de modèles 3D

Les modèles générés semblent visuellement parfaits. Disposant sur cette zone de deux relevés LiDAR terrestre indépendants (3), il est alors possible d'utiliser ces données pour estimer la précision de nos modélisations.

La comparaison point à point entre les nuages issus de la photogrammétrie et du LiDAR n'est pas adaptée. En effet la couverture LiDAR présente des zones de faible densité (sous les stations de scan : moins de 100 points/m²). La comparaison point à point ferait apparaître des écarts 3D, alors qu'aucun changement altimétrique n'a été mesuré.

La modélisation a été effectuée par maillage triangulaire des modèles photogrammétriques. Celle-ci a l'inconvénient de créer des fichiers très lourds, elle permet cependant de ne perdre aucune information et d'éviter un lissage trop important. Les comparaisons font apparaître des écarts importants (moyennes respectives de 8 et 4 mm, écarts types de 38 et 39 mm entre les deux levés LiDAR et le modèle photogrammétrique). Ceux-ci sont explicables par la présence de couverture végétale s'étalant le long de la digue et des zones humides présentes, ainsi que par les deux mois qui ont séparé le relevé LiDAR du relevé photogrammétrique.

Il est cependant rassurant de constater que sur la quasi-totalité des enrochements, au même titre que sur la piste de crête (zones stables), les mesures LiDAR et photogrammétriques montrent des écarts globalement inférieurs à 3 cm (précision du relevé LiDAR).

Cela semble confirmer que la méthode est opérationnelle et que la précision de l'aérotriangulation peut être mise en relation avec la précision de notre modèle numérique.

La comparaison maillage/maillage entre deux états successifs donne des tendances sur les précisions atteignables par le système. On constate en effet que 70 % des écarts se situent entre -5 et + 5 cm (Fig. 7).

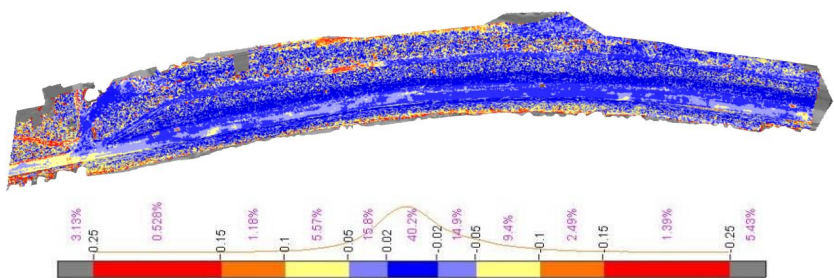


Fig. 7

Comparaison maillage à maillage des modèles photogrammétriques 2013 et 2014
(sans échelle et sans orientation)

*Mesh to mesh comparison of the photogrammetric models 2013 – 2014
(without scale)*

4.1.4. Suites du projet de recherche

Lors des acquisitions 2013 et 2014 la CNR et l'IGN ont pu évoluer dans trois des quatre scénarios réglementant l'utilisation de drones en France. Le scénario S1 permet une grande flexibilité sur le choix des équipements, et donc d'acquérir des images de très bonne qualité. Les systèmes clé-en-main qui évoluent en scénario S2 et S4 sont peu adaptés aux exigences de précision du projet, et leurs conditions d'opérabilité complexifient parfois leur utilisation. Les VTOL à voilure fixe (Vertical Take Off and Landing) pourraient représenter une solution intermédiaire, autorisant les atterrissages sur digue, et donc facilitant leur exploitation dans des scénarios exceptionnels, tout en leur conférant une bonne autonomie.

Il est possible de convertir les images acquises en scénario S1 en un modèle 3D d'une précision d'environ 5 cm à deux sigmas (voir Tableau 3 ci-dessous) et ceci en utilisant uniquement 6 points d'appui.

Tableau 3
Récapitulatif des résidus de l'aérotriangulation

Résidus moyens absolus						
	Avant adaptation			Après adaptation sur 6 points		
	X (m)	Y (m)	Z(m)	X (m)	Y (m)	Z(m)
Chantier						
2013 La Pallière	0.067	0.046	0.474	0.006	0.005	0.027
2013 Rochemaure	0.011	0.039	0.025	0.015	0.018	0.005
2014 Rochemaure	0.026	0.024	0.013	0.020	0.030	0.008
2014 Avignon	0.006	0.004	0.022	0.005	0.005	0.008

Le système est donc opérationnel à fin 2014 pour répondre aux besoins d'auscultations exceptionnelles (précision souhaitée de ± 3 cm). Cependant, il ne répond pas aux attentes pour le besoin d'un suivi régulier (précision recherchée de 1 cm).

Les travaux ont permis de montrer qu'il est possible d'obtenir une aérotriangulation de précision centimétrique. Les nuages de points que produits comptent quelques dizaines à quelques centaines de millions de points. Certifier la qualité de l'ensemble en utilisant 20 à 30 points de contrôle semble quelque peu hasardeux. Un nouveau protocole est en cours d'élaboration pour l'implantation et le relevé de points et de zones de contrôles au sol pour les acquisitions de fin 2014 et de 2015.

4.2. AUSCULTATION LASERGRAMMETRIQUE ET PHOTOGRAMMETRIQUE D'UN BARRAGE (EDF)

4.2.1. Contexte

Le barrage d'Escoubous dans les Pyrénées au sud ouest de la France, fait l'objet depuis sa mise en eau en 1954, d'une auscultation topographique classique par mesure géodésique d'une quinzaine de repères sur son parement aval, à partir d'un réseau de piliers. Ce dispositif, adapté au suivi du comportement mécanique général du barrage, est en revanche insuffisant pour la détection précoce de boursouflures localisées, phénomène qui affecte son parement aval empierré.



Fig. 8
Vue d'aval du barrage d'Escoubous
Downstream view of Escoubous dam

4.2.2. Expérimentation de la technique lasergrammétrique

Un premier relevé lasergrammétrique du parement aval a été réalisé en 2008 sur cet ouvrage puis un deuxième en 2013, tout deux soigneusement géo-référencés dans le référentiel topographique utilisé pour l'auscultation géodésique. Le but était de tester cette technique pour la détection des boursouflures évolutives grâce à des relevés d'une densité d'un point tous les centimètres environ sur la surface du parement, avec une incertitude de mesure inférieure à $\pm 2\text{cm}$.

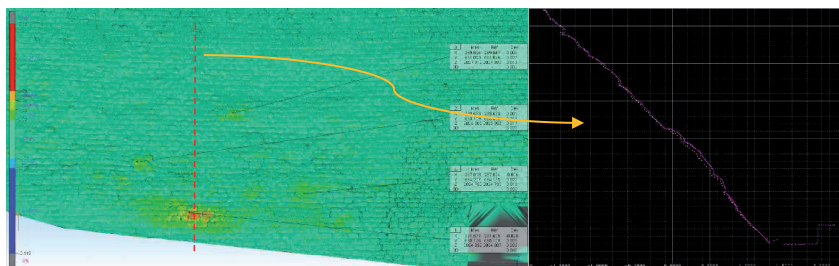


Fig. 9
Comparaison des relevés lasergrammétriques 2013 – 2008
Comparison of scan surveys 2013 – 2008

La comparaison des nuages de points révèle des boursouflures légèrement évolutives de l'ordre de 4cm vers l'aval (en orange et rouge) qui apparaissent clairement sur la coupe réalisée (Fig. 8). Cette expérimentation démontre tout l'intérêt de l'approche surfacique pour ce type de pathologies en permettant une auscultation exhaustive du parement.

4.2.3. *Expérimentation de la technique photogrammétrique sur porteur drone*

Comme expliqué précédemment, le même type de rendu (nuage de points) peut être obtenu grâce à la photogrammétrie. Profitant des missions lasergrammétriques programmées, une expérimentation a été conduite en 2013 sur ce même barrage d'Escoubous, avec un drone multirotor hexacopteur équipé d'un appareil photo numérique à focale fixe. Le géo-référencement du relevé photogrammétrique s'est également appuyé sur le réseau géodésique du site ainsi que sur une dizaine de cibles circulaires temporaires déterminées à cet effet sur le parement du barrage.

Le plan de vol comportait 6 axes de prises de vues verticales et 4 axes avec des vues obliques pour couvrir l'intégralité du parement avec un recouvrement entre photos d'au moins 80 %. Afin d'obtenir la précision maximale, la hauteur de vol a été fixée à 50 m au-dessus de la crête du barrage de manière à obtenir une taille pixel de l'ordre de 5 mm. En outre, les paramètres de calibration de la caméra ont été déterminés sur banc d'étalonnage.



Fig. 10

Nuage de points 3D colorisés reconstitué par photogrammétrie
3D coloured point cloud established by photogrammetry

Les deux acquisitions, lasergrammétrique et photogrammétrique ayant été réalisées lors de la même période et dans le même référentiel, il est possible de comparer directement le parement modélisé suivant ces 2 techniques.

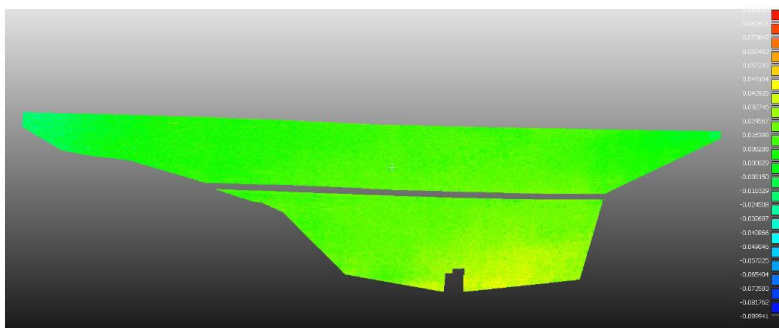


Fig. 11
 Comparaison lasergrammétrie – photogrammétrie
Comparison Laser scanning - Photogrammetry

Les écarts moyens constatés sont de l'ordre de 1,5 cm avec une erreur moyenne quadratique de 1,7 cm.

4.3. PERSPECTIVES SUITE AUX EXPÉRIMENTATIONS

Les comparaisons effectuées sur la digue ou le barrage, montrent l'intérêt des modèles surfaciques par rapport aux mesures ponctuelles. Ils permettent d'analyser l'évolution d'un ouvrage dans sa globalité, apportant de l'information avec une précision moindre par rapport aux méthodes traditionnelles mais néanmoins compatible avec le besoin de détection de certains phénomènes.

Les résultats prometteurs atteints avec la photogrammétrie aéroportée légère, permettent d'envisager de déployer cette technique sur d'autres ouvrages de plus grande taille (grands barrages, linéaires de digues importants). Il convient cependant de prendre garde à la présence de végétation qui reste un frein important.

L'utilisation de la photogrammétrie aéroportée légère pour le suivi des ouvrages linéaires (digues, murs de couronnement, conduites forcées) est à portée de main. L'utilisation, et l'amélioration, de la suite logicielle open-source MicMac⁴ dans le cadre de la thèse IGN/CNR permettra à l'ensemble de la communauté scientifique de profiter des avancées du projet.

⁴ Mic-Mac : chaîne de traitement photogrammétrique logicielle développée par l'IGN.

5. CONCLUSION

Avec les développements et la miniaturisation des capteurs (caméra métriques, GNSS miniature, centrale inertielle...) et le développement fulgurant des drones permettant des relevés à partir de points de vue jusque-là difficilement accessibles, les techniques LiDAR et photogrammétrie présentent aujourd'hui un potentiel majeur pour l'optimisation du suivi géométrique des ouvrages.

Toutefois, si ces techniques semblent faciles d'accès, l'expérience montre qu'il faut rester extrêmement vigilant quant à leur mise en œuvre pour maîtriser le niveau d'incertitude final, de surcroît pour une utilisation en auscultation et analyse comportementale. En effet, chacun des paramètres de la chaîne d'acquisition et de traitement a une influence sur le résultat final. De même, la donnée surfacique ne constitue bien souvent qu'un complément aux informations ponctuelles des techniques classiques, et n'est réellement pertinente que dans certains cas.

En outre, les données surfaciques génèrent des volumes de données colossaux nécessitant des ressources informatiques très importantes. Leur essor est donc aussi lié à l'amélioration des temps de traitements. Enfin, les efforts de développements doivent également se poursuivre pour l'optimisation d'algorithmes spécifiques de détection de changement entre nuages de points.

RÉFÉRENCES

- [1] JCGM 200:2008. *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)*.
- [2] FAURE, Paul-Henri, et al., International symposium on dams in global environmental challenges. *rpas to monitor dikes: an optimised intervention*. Bali, Indonesia : s.n., 1-6 june 2014.
- [3] Yvan, ROBIN. Internal report. *Lever lasergrammétrie terrestre d'une portion de digue*. s.l. : CNR, 2013.
- [4] TOURNADRE, Vincent, FAURE, Paul-Henri et PIERROT-DESEILLIGNY, Marc. Colloque scientifique francophone : Drones et moyens légers aéroportés d'observation. *auscultation d'ouvrages linéaires par drone ; étude des phénomènes de derive de bandes*. Montpellier : s.n., 24-26 juin 2014.
- [5] BOUDON, Rémy, BERNI, Sandra, KOUDOGBO, Fifamè, URDIROZ, Anne, "*technologies topographiques innovantes pour la mesure de déformation d'ouvrages hydrauliques*", Colloque CFBR, Novembre 2012.

RÉSUMÉ

Le développement des techniques de mesure topographique 3D sans contact et sans cibles comme la lasergrammétrie (LiDAR) et la photogrammétrie numérique associée au traitement d'autocorrélation dense d'images, permet aujourd'hui d'acquérir rapidement et avec une résolution très fine des données 3D, sous forme de nuages de points. Les rendus associés : MNT (modèle numérique de Terrain) et orthophotographie, voire la fusion de ceux-ci, permettent d'envisager de nouveaux modes de surveillance surfaciques et visuels qui peuvent s'avérer beaucoup plus pertinents que les mesures topographiques ponctuelles classiques (nivellement, tachéométrie, GNSS) dans le cas de structures non monolithiques (digues, glissements...).

En effet, sur des ouvrages non monolithiques ou très déformables, le choix du nombre, des emplacements et de la matérialisation des points de mesure présente toujours le risque de ne pas être le bon, et que des désordres apparaissent en dehors des zones initialement identifiées, sans être détectés.

L'article, dans la première partie, fait un état des lieux des méthodes topographiques ponctuelles historiques et présente les nouvelles technologies permettant d'acquérir des modèles tridimensionnels dits surfaciques (LiDAR, photogrammétrie numérique).

La deuxième partie, détaille les données d'entrée des auscultations surfaciques (nuages de points) en s'attachant à leur précision et densité avant d'aborder leur exploitation via les méthodes de modélisation et les comparaisons.

À travers 2 études de cas, les auteurs présentent les avancées techniques et les possibilités futures de l'utilisation de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie aéroportée légère (drone, ULM) pour l'auscultation d'ouvrages hydrauliques. EDF présente une expérimentation pour le suivi d'un barrage en maçonnerie, et la CNR le suivi d'ouvrages linéaires (digues). Ces méthodes permettent actuellement d'atteindre des précisions centimétriques pour des zones limitées et de l'ordre de 3 cm pour des ouvrages linéaires.

Toutefois, les évolutions constantes des algorithmes, caméras numériques, des capteurs GNSS et des centrales inertielles laissent présager des améliorations dans les prochaines années, que ce soit dans la rapidité de calcul ou dans la diminution des points de calage au sol.

De plus, on doit se garder d'un engouement trop rapide en considérant que ces nouvelles techniques sont faciles d'accès. Les traitements LiDAR et photogrammétriques sont complexes et un savoir-faire topographique est indispensable pour maîtriser la qualité des livrables et leurs niveaux d'incertitude.

SUMMARY

The development of 3D survey techniques without contact and without targets such as lasergrammetry (LiDAR) and digital photogrammetry associated with autocorrelation image processing, allows today to acquire quickly and with a very fine resolution, 3D point cloud data. Associated deliverables : DTM (Digital Terrain Model) and orthophotography or fusion of both, allows to consider new ways of monitoring, based on surface and visual approaches that can be much more relevant than traditional surveys focusing on specific points (levelling, tacheometry, GNSS) in particular for non-monolithic structures (dikes, landslides, ...).

Indeed, on non-monolithic and highly deformable structures, the choice of the number, locations, and materialization of the measuring points always has the risk of not being good, and that disorders appear outside the initially identified areas without being detected.

In its first part, the article gives an overview of classical survey techniques and presents these new technologies to acquire three-dimensional surface models (LiDAR, digital photogrammetry).

The second part reviews input data characteristics (point clouds) for surface monitoring with a focus on accuracy and density parameters before moving to its way of use via modelling and comparison methods.

Through two case studies, the authors present the technical advances and future opportunities for the use of LiDAR and light airborne photogrammetry (UAV, ULM) for hydraulic structures monitoring. EDF presents an experiment to monitor a masonry dam, while and CNR describes an application for linear structures (dikes). These methods presently allow achieving centimetre accuracy on limited areas and around 3 cm on longer linear structures.

However, ever-changing of algorithms, digital cameras, GNSS sensors and inertial measurement units suggest improvements in the coming years, both in speed of calculation and reduction of the number of control points required on the ground.

Finally, it is worth noting that unlike it may appear, LiDAR and photogrammetric processing remain complex and that a strong topographical know-how is essential to control the quality of deliverables and their levels of uncertainty.